

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (非数学 A 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导

数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

解答. (1) 使用洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + 9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 - 23}}} = -\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 - 23}}{\sqrt{x^3 + 9}} = -\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1 + yf_2, \\ z_{xy} &= 2x(f_{11}(-2y) + xf_{12}) + f_2 + y(f_{21}(-2y) + xf_{22}) \\ &= f_2 - 4xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} + xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}f(x) &= -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}. \\f^{(n)}(x) &= (-1)^{n+1} \cdot n! \left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x-2)^{n+1}} \right). \\f^{(n)}(0) &= n! \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right).\end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(2n-1)}} = 1$, 所以收敛半径为 1.

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛, 故收敛域为 $[-1, 1]$.

(5) Σ 的方程为 $z = 5 - y$, 故

$$dS = \sqrt{2} dx dy.$$

Σ 在 xOy 平面的投影 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 25$, 故

$$I = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x+5) dx dy = 5\sqrt{2} \iint_{D_{xy}} dx dy = 125\sqrt{2}\pi.$$

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 解方程

$$(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x(2y - \frac{x^2}{y}).$$

解答. 原方程变形为 $\frac{ydy}{xdx} = \frac{2(2y^2 - x^2)}{x^2 + y^2 + 3}.$

令 $u = x^2, v = y^2$, 则原方程化为 $\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}.$ (5 分)

解方程 $2v - u = 0, u + v + 3 = 0$, 得到 $u = -2, v = -1$, 再令 $U = u + 2, V = v + 1$,
上述方程化为 $\frac{dV}{dU} = \frac{2(2V - U)}{U + V}.$ (8 分)

作变量替换 $W = \frac{V}{U}$ 得到 $U \frac{dW}{dU} = -\frac{W^2 - 3W + 2}{W + 1}.$ (11 分)

这是分离变量方程, 解之得 $U(W - 2)^3 = C(W - 1)^2$, 回代得

$$(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = C(y^2 - x^2 - 1)^2.$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2 : \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

解答. 设 L 是 xOy 平面上过点 $(0, 4)$ 且与 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 相切于点 (x_0, y_0) 的直线, 则 $\frac{x_0^2}{3} + \frac{y_0^2}{4} = 1$ 且切线斜率 $\frac{y_0 - 4}{x_0} = -\frac{4x_0}{3y_0}$, 解得 $x_0 = \pm \frac{3}{2}, y_0 = 1$.
..... (5 分)

显然, Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面, 它们的交线位于平面 $y_0 = 1$ 上. (8 分)

记该平面与 Σ_1, Σ_2 围成的空间区域分别记为 Ω_1 和 Ω_2 .

由于 Σ_1 是底面圆的半径为 $\frac{3}{2}$, 高为 3 的圆锥体, 所以其体积 $V_1 = \frac{1}{3} \cdot \pi (\frac{3}{2})^2 \cdot 3 = \frac{9\pi}{4}$. 又 Ω_2 的体积为

$$V_2 = \iiint_{\Omega_2} dV = \int_1^2 dy \iint_{x^2+z^2 \leq 3(1-\frac{y^2}{4})} dx dz = \pi \int_1^2 3(1 - \frac{y^2}{4}) dy = \frac{5\pi}{4}.$$

因此, 曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为 $\frac{9\pi}{4} - \frac{5\pi}{4} = \pi$.
..... (14 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分)

设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解答. 记 $b = \frac{1}{a}$, 则 $0 < b < 1$. 作变量替换 $x = \frac{1}{t}$, 得到

$$I_n = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)} dt = \int_b^1 \frac{d(\ln(1+t^n))}{t}.$$

分部积分得

$$I_n = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt.$$

..... (8 分)
当 $t \in [b, 1]$ 时, $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq t^{n-2}$,

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

显然, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-b^{n-1}}{n-1} = 0$. 由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt = 0$.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$.

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

解答. 由分部积分法

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x)dx &= (x-1)f^2(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)dx \\ &= 2 \int_0^1 (1-x)f'(x) \cdot f(x)dx. \end{aligned}$$

..... (4 分)

由 Cauchy 积分不等式, 有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x) \cdot f(x)dx \leq \left(\int_0^1 (1-x)^2 (f'(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx.$$

..... (10 分)

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x) = cf(x)$. 因此当 $x \in (0, 1)$ 时, 有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1} ((1-x)f'(x) - cf(x)) = 0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x) = d(1-x)^{-c}$ ($0 < x < 1$).

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 故 $d = 0$. 于是 $f = 0$. 所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x) = 0$

(14 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \frac{1}{3}$,

$x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}, n \geq 0$. 证明: 无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛并求其和.

解答. 方法1. 根据数学归纳法可知 $x_n > 0$.

此外, $x_{n+1} - x_n = -\frac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2} < 0$.

故 x_n 单调递减, $x_n \leq \frac{1}{3}$.

于是, $x_{n+1} = x_n \cdot \frac{x_n}{1-x_n+x_n^2} \leq \frac{4}{9}x_n$,

x_n 收敛于 0. (6 分)

令 $f(x) = \frac{x}{1+x}, x > 0$, 不难验证 $f(x)$ 严格单调递增且其反函数为 $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$.

注意到 $x_{n+1} = f(f^{-1}(x_n) - x_n)$, 故

$$f^{-1}(x_{n+1}) = f^{-1}(x_n) - x_n, \quad x_n = f^{-1}(x_n) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^n x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(0) = \frac{1}{2}.$$

..... (14 分)

解答. 方法2. 证明 x_n 收敛于 0 同方法1.

注意到

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^n x_i = \frac{x_0}{1-x_0} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} = \frac{1}{2}.$$

..... (14 分)